Rawayan

LEMBAR SOAL

Trigonometri

Matematika · Fase E · Kelas 10 · 20 soal

Nama: Kelas: Tanggal:

1. MUDAH

Segitiga ABC siku-siku di C dengan BC = 6 cm dan AC = 8 cm. Nilai sin A adalah ....

- A. $\frac{3}{5}$
- B. $\frac{4}{3}$
- C. $\frac{3}{4}$
- D. $\frac{4}{5}$

2. MUDAH

Nilai $\cos 60^\circ$ adalah ....

- A. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$
- B. $\frac{1}{2}$
- C. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$
- D. 1

3. MUDAH

$\tan 45^\circ + \sin 90^\circ$ = ...

- A. 1
- B. 0
- C. 2
- D. $\sqrt{2}$

4. MUDAH

Pada segitiga PQR yang siku-siku di Q, sisi miringnya adalah ....

- A. PR
- B. tergantung sudut yang dipilih
- C. QR
- D. PQ

5. MUDAH

Jika $\tan\theta = \frac{de}{sa}$, maka $\cot\theta$ sama dengan ....

- A. $\frac{de}{mi}$
- B. $\frac{mi}{sa}$
- C. $\frac{mi}{de}$
- D. $\frac{sa}{de}$

6. SEDANG

Diketahui $\sin\alpha = \frac{5}{13}$ dan α sudut lancip. Nilai $\tan\alpha$ adalah ....

- A. $\frac{12}{13}$
- B. $\frac{12}{5}$
- C. $\frac{5}{12}$
- D. $\frac{13}{12}$

7. SEDANG

Sebuah tangga sepanjang 4 m bersandar di dinding dan membentuk sudut 60° dengan lantai. Jarak kaki tangga ke dinding adalah ....

- **A.** $2\sqrt{3}$ m
- **B.** 2 m
- **C.** $2\sqrt{2}$ m
- **D.** 4 m

8. SEDANG

Nilai $\cos 150^\circ$ adalah ....

- **A.** $\frac{1}{2}$
- **B.** $\frac{1}{2}\sqrt{3}$
- **C.** $-\frac{1}{2}\sqrt{3}$
- **D.** $-\frac{1}{2}$

9. SEDANG

Nilai $\tan 225^\circ$ adalah ....

- **A.** $\sqrt{3}$
- **B.** -1
- **C.** 0
- **D.** 1

10. SEDANG

Seorang anak berdiri 20 m dari sebuah pohon dan melihat puncaknya dengan sudut elevasi 45°. Jika tinggi mata anak diabaikan, tinggi pohon adalah ....

- **A.** $20\sqrt{2}$ m
- **B.** 20 m
- **C.** 10 m
- **D.** $10\sqrt{2}$ m

11. SULIT

Rani berdiri 15 m dari kaki menara dan melihat puncaknya dengan sudut elevasi 60°. Tinggi mata Rani 1,5 m. Tinggi menara adalah ....

- **A.** $(5\sqrt{3} + 1{,}5)$ m
- **B.** 16,5 m
- **C.** $(15\sqrt{3} + 1{,}5)$ m
- **D.** $15\sqrt{3}$ m

12. SULIT

Diketahui $\cos\alpha = \frac{12}{13}$ dan α berada di kuadran IV. Nilai $\tan\alpha$ adalah ....

- **A.** $\frac{5}{12}$
- **B.** $-\frac{5}{13}$
- **C.** $-\frac{12}{5}$
- **D.** $-\frac{5}{12}$

13. SULIT

Dari puncak mercusuar setinggi 40 m, seorang penjaga melihat perahu dengan sudut depresi 30°. Jarak perahu ke kaki mercusuar adalah ....

- **A.** 20 m
- **B.** $40\sqrt{3}$ m
- **C.** 80 m
- **D.** $\frac{40}{3}\sqrt{3}$ m

14. SULIT

Bentuk $\frac{1-\cos^2\alpha}{\sin\alpha\cos\alpha}$ dapat disederhanakan menjadi ....

- **A.** 1
- **B.** $\sin\alpha$
- **C.** $\tan\alpha$
- **D.** $\cot\alpha$

15. SULIT

Dua sisi sebuah segitiga panjangnya 10 cm dan 12 cm, dan sudut yang diapit kedua sisi itu 30°. Luas segitiga tersebut adalah ....

- **A.** 120 cm²
- **B.** 60 cm²
- **C.** 30 cm²
- **D.** $30\sqrt{3}$ cm²

16. PENALARAN

Rizal menghitung dan mendapat sin α = 1,2. Tanpa memeriksa langkahnya, kamu yakin jawabannya salah karena ....

- **A.** sisi depan tidak mungkin lebih panjang dari sisi miring, jadi sin α tidak pernah lebih dari 1
- **B.** sinus selalu bernilai negatif
- **C.** 1,2 bukan nilai sudut istimewa
- **D.** sinus harus berupa pecahan

17. PENALARAN

Dari titik A, puncak sebuah gedung terlihat dengan sudut elevasi 30°. Setelah berjalan 20 m mendekati gedung, sudut elevasinya menjadi 60°. Tinggi gedung adalah ....

- **A.** $10\sqrt{3}$ m
- **B.** 10 m
- **C.** 20 m
- **D.** $20\sqrt{3}$ m

18. PENALARAN

Aturan aksesibilitas meminta ramp kursi roda tidak lebih curam dari tan θ = 1/12. Agar pengguna kursi roda bisa naik ke teras setinggi 50 cm, panjang mendatar ramp paling pendek adalah ....

- **A.** 6 m
- **B.** 1,2 m
- **C.** 50 cm
- **D.** 12 m

19. PENALARAN

Bayangan sebuah tiang 6 m diukur saat sudut elevasi matahari 30°, lalu diukur lagi saat elevasinya 60°. Bagaimana panjang bayangannya berubah?

- **A.** menjadi sepertiga panjang semula
- **B.** menjadi dua kali lipat
- **C.** tidak berubah
- **D.** menjadi setengah panjang semula

20. PENALARAN

Budi menulis sin(A + B) = sin A + sin B. Contoh mana yang langsung menunjukkan bahwa tulisan Budi keliru?

- ○ **A.** A = B = 45°: sin 90° = 1, padahal sin 45° + sin 45° = √2
- ○ **B.** A = 30°, B = 0°: sin 30° = ½ dan ½ + 0 = ½
- ○ **C.** A = B = 0°: sin 0° = 0 dan 0 + 0 = 0
- ○ **D.** Tidak ada contoh, rumus Budi benar

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.